Sustitución trigonométrica

Primitivas de funciones hiperbólicas

Semana 6 – Sesión 1

Curso: BMA02 – Cálculo Integral

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Integrar expresiones con $\sqrt{a^2 - x^2}$, $\sqrt{a^2 + x^2}$, $\sqrt{x^2 - a^2}$ mediante **sustitución trigonométrica**.
2. Usar el triángulo de referencia para regresar a la variable original.
3. Conocer las **funciones hiperbólicas**, sus identidades, derivadas e integrales.
4. Usar las funciones hiperbólicas inversas y la **sustitución hiperbólica**.

Plan (2 horas)

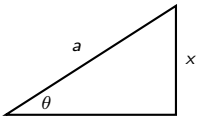
0:00 – 0:55	Sustitución trigonométrica: tres casos, ejemplos, completar cuadrados
0:55 – 1:15	Funciones hiperbólicas: definición, gráficas, identidades
1:15 – 1:40	Derivadas, primitivas, inversas, sustitución hiperbólica
1:40 – 2:00	Ejercicios y resumen

Contenido

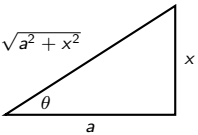
1. Sustitución trigonométrica
2. Funciones hiperbólicas
3. Ejercicios

Idea: eliminar la raíz con una identidad pitagórica

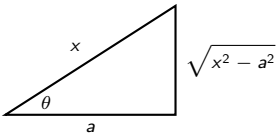
Expresión	Sustitución	Identidad	Rango de θ
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a\,\mathrm{sen}\,\theta$	$1 - \mathrm{sen}^2\,\theta = \cos^2\theta$	$-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$
$\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a\tan\theta$	$1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta$	$-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$
$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = a\sec\theta$	$\sec^2\theta - 1 = \tan^2\theta$	$0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$ ó $\pi \leq \theta < \frac{3\pi}{2}$



$x = a\,\mathrm{sen}\,\theta$



$x = a\tan\theta$



$x = a\sec\theta$

Los triángulos de referencia permiten expresar $\mathrm{sen}\,\theta, \cos\theta, \tan\theta, \ldots$ en términos de x.

Caso 1: $\sqrt{a^2 - x^2}$, $x = a \operatorname{sen} \theta$

Ejemplo 1

$$\int \frac{\sqrt{9 - x^2}}{x^2}\, dx. \qquad x = 3 \operatorname{sen} \theta,\ dx = 3 \cos\theta\, d\theta,\ \sqrt{9 - x^2} = 3 \cos\theta:$$

$$\int \frac{3 \cos\theta}{9 \operatorname{sen}^2 \theta}\, 3 \cos\theta\, d\theta = \int \operatorname{ctg}^2 \theta\, d\theta = \int (\operatorname{cosec}^2 \theta - 1)\, d\theta = -\operatorname{ctg}\theta - \theta + C.$$

Del triángulo: $\operatorname{ctg}\theta = \dfrac{\sqrt{9 - x^2}}{x}$, $\theta = \operatorname{arc\,sen} \dfrac{x}{3}$:

$$\int \frac{\sqrt{9 - x^2}}{x^2}\, dx = -\frac{\sqrt{9 - x^2}}{x} - \operatorname{arc\,sen} \frac{x}{3} + C.$$

Ejemplo 2: definida, área de la elipse

$$A = 4 \int_0^a \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}\, dx \overset{x = a \operatorname{sen}\theta}{=} 4ab \int_0^{\pi/2} \cos^2 \theta\, d\theta = \pi ab.$$

Caso 2: $\sqrt{a^2+x^2}$, $x = a\tan\theta$

Ejemplo 3

$\displaystyle\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2+4}}$. $\quad x = 2\tan\theta,\ dx = 2\sec^2\theta\,d\theta,\ \sqrt{x^2+4} = 2\sec\theta$:

$$\int \frac{2\sec^2\theta}{4\tan^2\theta\cdot 2\sec\theta}\,d\theta = \frac{1}{4}\int \frac{\cos\theta}{\operatorname{sen}^2\theta}\,d\theta = -\frac{1}{4\operatorname{sen}\theta} + C = -\frac{\sqrt{x^2+4}}{4x} + C.$$

Ejemplo 4: una integral muy usada

$$\int \sqrt{x^2+1}\,dx \overset{x=\tan\theta}{=} \int \sec^3\theta\,d\theta = \tfrac{1}{2}\big(\sec\theta\tan\theta + \ln|\sec\theta+\tan\theta|\big) + C$$

$$= \frac{1}{2}\left(x\sqrt{x^2+1} + \ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)\right) + C.$$

Aplicación: la longitud de la parábola $y = \frac{x^2}{2}$, $0 \le x \le 1$, es $\frac{1}{2}\left(\sqrt{2} + \ln(1+\sqrt{2})\right) \approx 1.148$.

Caso 3: $\sqrt{x^2 - a^2}$, $x = a\sec\theta$

Ejemplo 5

$\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}}$, $x > a$. $\quad x = a\sec\theta$, $dx = a\sec\theta\tan\theta\, d\theta$, $\sqrt{x^2 - a^2} = a\tan\theta$:

$$\int \sec\theta\, d\theta = \ln|\sec\theta + \tan\theta| + C_1 = \ln\left|\frac{x}{a} + \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{a}\right| + C_1 = \ln\left|x + \sqrt{x^2 - a^2}\right| + C.$$

Ejemplo 6

$\displaystyle\int_2^4 \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{x}\, dx$. $\quad x = 2\sec\theta$, $\theta : 0 \to \frac{\pi}{3}$:

$$\int_0^{\pi/3} \frac{2\tan\theta}{2\sec\theta}\, 2\sec\theta\tan\theta\, d\theta = 2\int_0^{\pi/3} (\sec^2\theta - 1)\, d\theta = 2\sqrt{3} - \frac{2\pi}{3}.$$

Completar cuadrados

Ejemplo 7

$\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{3-2x-x^2}}\,dx.$ $\quad 3-2x-x^2 = 4-(x+1)^2$. Sea $x+1 = 2\operatorname{sen}\theta$:

$$\int \frac{2\operatorname{sen}\theta - 1}{2\cos\theta}\,2\cos\theta\,d\theta = -2\cos\theta - \theta + C = -\sqrt{3-2x-x^2} - \operatorname{arc\,sen}\frac{x+1}{2} + C.$$

Ejemplo 8: ¡no siempre hace falta!

$\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{x^2+4}}\,dx = \sqrt{x^2+4} + C$ con $u = x^2+4$. Primero busque una sustitución simple.

Recomendaciones

- Use el rango de θ indicado para que $\sqrt{\cos^2\theta} = \cos\theta$, etc.
- En integrales definidas, cambie los límites y evite regresar a x.
- Para potencias $(a^2+x^2)^{n/2}$, también sirve la sustitución.

Contenido

1 Sustitución trigonométrica

2 Funciones hiperbólicas

3 Ejercicios

Definición y gráficas

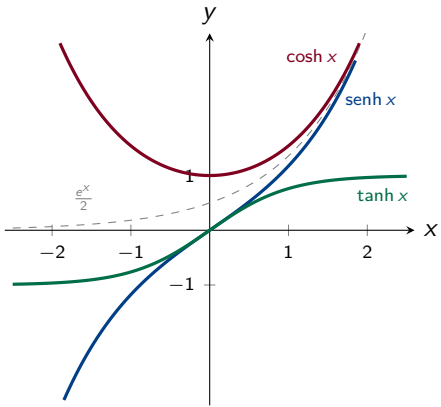
Definición

$$\operatorname{senh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \qquad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2},$$

$$\tanh x = \frac{\operatorname{senh} x}{\cosh x}, \qquad \operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x}, \ \ldots$$

Propiedad (identidades)

- $\cosh^2 x - \operatorname{senh}^2 x = 1$
- $1 - \tanh^2 x = \operatorname{sech}^2 x$
- $\operatorname{senh} 2x = 2 \operatorname{senh} x \cosh x$
- $\cosh 2x = \cosh^2 x + \operatorname{senh}^2 x$



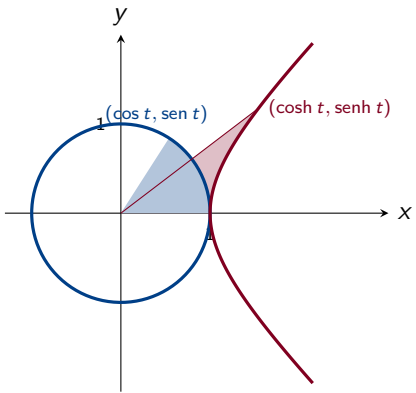
¿Por qué “hiperbólicas”?

- $(\cos t, \operatorname{sen} t)$ recorre la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$.
- $(\cosh t, \operatorname{senh} t)$ recorre la rama derecha de la hipérbola $x^2 - y^2 = 1$.

Observación

En ambos casos el área del sector sombreado es $\frac{t}{2}$ (compruébelo con la fórmula de la sesión anterior). El parámetro t juega el papel de “ángulo hiperbólico”.

En relatividad especial, la *rapidez* (rapidity) es un ángulo hiperbólico y las transformaciones de Lorentz son “rotaciones hiperbólicas”.



Derivadas y primitivas

Derivadas

$$(\operatorname{senh} x)' = \cosh x \qquad (\cosh x)' = \operatorname{senh} x$$
$$(\tanh x)' = \operatorname{sech}^2 x \qquad (\coth x)' = -\operatorname{csch}^2 x$$
$$(\operatorname{sech} x)' = -\operatorname{sech} x \tanh x$$

Primitivas

$$\int \operatorname{senh} x\, dx = \cosh x + C$$
$$\int \cosh x\, dx = \operatorname{senh} x + C$$
$$\int \tanh x\, dx = \ln(\cosh x) + C$$
$$\int \operatorname{sech} x\, dx = \arctan(\operatorname{senh} x) + C$$

Ejemplo

$$\int \operatorname{senh}^2 x\, dx = \int \frac{\cosh 2x - 1}{2}\, dx = \frac{\operatorname{senh} 2x}{4} - \frac{x}{2} + C. \qquad \int \operatorname{senh}^3 x \cosh x\, dx = \frac{\operatorname{senh}^4 x}{4} + C.$$

Las fórmulas son como las trigonométricas, salvo cambios de signo (regla de Osborn).

Funciones hiperbólicas inversas

Propiedad (expresiones logarítmicas)

$$\operatorname{arcsenh} x = \ln\left(x + \sqrt{x^2+1}\right),\ x \in \mathbb{R}; \qquad \operatorname{arccosh} x = \ln\left(x + \sqrt{x^2-1}\right),\ x \geq 1;$$
$$\operatorname{arctanh} x = \frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x},\ |x| < 1.$$

Prueba (arcsenh). $y = \operatorname{arcsenh} x \iff x = \frac{e^y - e^{-y}}{2} \iff e^{2y} - 2xe^y - 1 = 0 \iff e^y = x + \sqrt{x^2+1}$ (raíz positiva).

Teorema (primitivas que producen hiperbólicas inversas)

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = \operatorname{arcsenh}\frac{x}{a} + C, \quad \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}} = \operatorname{arccosh}\frac{x}{a} + C, \quad \int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{a}\operatorname{arctanh}\frac{x}{a} + C.$$

Compare con el Ejemplo 5: $\operatorname{arccosh}\frac{x}{a} = \ln\left(x + \sqrt{x^2-a^2}\right) - \ln a$. ¡Solo difieren en una constante!

Sustitución hiperbólica

Alternativa a la sustitución trigonométrica: $x = a\operatorname{senh} t$ para $\sqrt{a^2 + x^2}$ y $x = a\cosh t$ para $\sqrt{x^2 - a^2}$.

Ejemplo 9

$\displaystyle\int \sqrt{x^2 + a^2}\, dx$, $x = a\operatorname{senh} t$, $dx = a\cosh t\, dt$, $\sqrt{x^2 + a^2} = a\cosh t$:

$$a^2 \int \cosh^2 t\, dt = \frac{a^2}{2} \int (1 + \cosh 2t)\, dt = \frac{a^2}{2}\,(t + \operatorname{senh} t \cosh t) + C$$

$$= \frac{1}{2} x\sqrt{x^2 + a^2} + \frac{a^2}{2} \operatorname{arcsenh} \frac{x}{a} + C.$$

Ejemplo 10: física, caída con resistencia del aire

Con $m\,v' = mg - kv^2$, separando variables: $\displaystyle\int \frac{dv}{g - \frac{k}{m}v^2} = t \;\Rightarrow\; v(t) = \sqrt{\tfrac{mg}{k}} \tanh\left(\sqrt{\tfrac{gk}{m}}\, t\right)$. La velocidad terminal es $\sqrt{mg/k}$.

Contenido

1 Sustitución trigonométrica

2 Funciones hiperbólicas

3 Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. $\displaystyle\int \frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}}\,dx$
2. $\displaystyle\int \frac{dx}{(x^2+9)^{3/2}}$
3. $\displaystyle\int \frac{\sqrt{x^2-1}}{x^4}\,dx$
4. $\displaystyle\int x^3\sqrt{1-x^2}\,dx$ (¿hace falta?)
5. $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+6x+13}}$
6. $\displaystyle\int_0^1 \frac{x^3}{\sqrt{x^2+1}}\,dx$
7. $\displaystyle\int \frac{e^x}{\sqrt{e^{2x}-1}}\,dx$
8. $\displaystyle\int \cosh^2(3x)\,dx$
9. $\displaystyle\int \frac{\operatorname{senh} x}{1+\cosh x}\,dx$
10. $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2-1}}$ (dos formas)

Ejercicios propuestos : aplicaciones

11. Halle la longitud de la espiral $r=\theta$, $0\le\theta\le 2\pi$ (planteada la sesión anterior).
12. Pruebe que el área del sector hiperbólico entre $(0,0)$, $(1,0)$ y $(\cosh t, \operatorname{senh} t)$ es $t/2$.

Resumen

- $\sqrt{a^2 - x^2}$: $x = a \operatorname{sen}\theta$; $\sqrt{a^2 + x^2}$: $x = a \tan\theta$; $\sqrt{x^2 - a^2}$: $x = a \sec\theta$.
- Regresar a x con el triángulo de referencia; completar cuadrados si hay término lineal.
- $\cosh^2 - \operatorname{senh}^2 = 1$; $(\operatorname{senh})' = \cosh$, $(\cosh)' = \operatorname{senh}$.
- $\operatorname{arcsenh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$, etc.; $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + C$.

Próxima sesión: integración de funciones racionales por fracciones parciales.